

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 03 -

DEPLOY DE APLICAÇÕES EM AZURE WEB APPS

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 9
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 10
REFERÊNCIAS 11

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você aprenderá a configurar, implantar e gerenciar aplicações web com o Azure Web Apps, um dos serviços PaaS mais utilizados para hospedagem na nuvem. Vamos explorar os diferentes métodos de deploy, como FTP, GitHub Actions e Azure DevOps, analisando suas vantagens e cenários de uso. Também abordaremos como gerenciar configurações, escalar aplicações dinamicamente e garantir segurança através do Key Vault.

Além disso, veremos como monitorar aplicações com Application Insights, coletando métricas para otimizar desempenho. Você aprenderá a integrar Web Apps com bancos de dados no Azure, como SQL Database e Cosmos DB, e utilizar serviços adicionais, como Azure Functions e Service Bus, para criar soluções completas. Ao final da aula, você poderá implementar e gerenciar aplicações escaláveis e seguras no Azure Web Apps.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Nesta aula, teremos a oportunidade de observar conceitos importantes do Azure Web Apps em prática, entendendo como criar e implantar uma aplicação nesta ferramenta.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

Na prática

Para **criar um Web App no Azure**, primeiro acesse o portal do Azure, vá até "Criar um recurso" e selecione "Web App". Depois, escolha um grupo de recursos ou crie um novo, definindo o nome, runtime e plano de serviço. Então configure a região e clique em "Criar".

Para realizar o **deploy de aplicação via GitHub Actions**, comece criando um repositório no GitHub. No Azure, acesse a opção "Implantação" e conecte seu repositório GitHub. A seguir, configure um workflow YAML para automatizar o deploy e adicione secrets no GitHub para armazenar credenciais do Azure. Por fim, execute o workflow e monitore o processo de deployment.

Para realizar configuração de escalabilidade, no portal do Azure, acesse "Configuração" e adicione variáveis de ambiente. Ajuste o plano de hospedagem para escalar a aplicação automaticamente e teste a escalabilidade aumentando o tráfego simulado na aplicação.

Por fim, para realizar o monitoramento com Application Insights, configure Application Insights no Web App criado. A seguir, gere tráfego para a aplicação e analise os logs em tempo real e utilize métricas para otimizar o desempenho e identificar gargalos.

Sobre o Azure Web Apps

Azure Web Apps é um serviço de Plataforma como Serviço (PaaS), oferecido pela Microsoft Azure, que permite hospedar, gerenciar e escalar aplicações web sem a necessidade de gerenciar infraestrutura física ou servidores. Com suporte para diversas linguagens de programação, como .NET, Java, Python, PHP e Node.js, esse serviço simplifica a implantação e operação de aplicações em nuvem.

Os principais benefícios do Azure Web Apps incluem alta disponibilidade e escalabilidade, o que permite a execução de aplicações de forma global, com suporte para escalonamento automático baseado em métricas de uso.

Além disso, oferece gerenciamento simplificado, com um ambiente integrado para configurar, monitorar e gerenciar aplicações, e integração com DevOps, com

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

suporte para integração contínua e entrega contínua (CI/CD) usando ferramentas como Azure DevOps, GitHub Actions e Bitbucket. Podemos destacar também sua segurança avançada, implementando autenticação e autorização por meio do Azure AD, gerenciamento seguro de credenciais via Azure Key Vault e firewall para controle de acessos.

Arquitetura do Azure Web Apps

O Azure Web Apps faz parte do serviço Azure App Service e permite hospedar aplicações de forma gerenciada. A arquitetura do serviço é composta por: Plano de Serviço do App (App Service Plan), que define a capacidade de computação da aplicação, incluindo o número de instâncias, a quantidade de memória e o poder de processamento disponível; Slots de Implantação (Deployment Slots), que permitem a realização de testes em ambientes de staging antes da publicação final; Ambientes de Aplicação, que permite configurar múltiplos ambientes, como desenvolvimento, homologação e produção; e conectividade com Redes Virtuais, permitindo que o Web App se conecte a outros serviços dentro de uma rede privada via VNet Integration.

Métodos de Deploy:

- FTP/SFTP: para deploy manual via upload de arquivos.
- GitHub Actions/Azure DevOps: para implantação contínua (CI/CD).
- Containers Docker: para aplicações conteinerizadas escaláveis.

Monitoramento e gerenciamento

Utilize Application Insights para acompanhar métricas de uso e logs de erro, configure alertas e dashboards personalizados via Azure Monitor e utilize backups automatizados e estratégias de recuperação de desastres.

Integração com serviços do Azure

O Azure Web Apps pode ser facilmente integrado com outros serviços do Azure para oferecer funcionalidades adicionais, como: Azure SQL Database e Cosmos DB, para armazenamento e gerenciamento de dados, Azure Functions e Service Bus, para escalabilidade e comunicação assíncrona, Azure API Management, para governança e monitoramento de APIs, Azure Key Vault, para gerenciamento seguro de credenciais

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

e segredos, e Azure CDN e Front Door, para otimização de entrega de conteúdo e segurança.

Casos de uso do Azure Web Apps

O Azure Web Apps pode ser utilizado em diferentes cenários, tais como hospedagem de aplicações web corporativas, para empresas que precisam de um ambiente seguro, escalável e altamente disponível para suas aplicações internas, e-commerce e portais de serviços, onde lojas virtuais e sistemas de atendimento online podem utilizar o Azure Web Apps para garantir estabilidade e escalabilidade sob alta demanda, e APIs e microsserviços, no desenvolvimento de soluções baseadas em APIs que exigem alta disponibilidade e integração com outros serviços Azure.

Tendências para o futuro

O uso de Azure Web Apps integrado com OpenAI e outras **soluções de IA** está crescendo, permitindo desde chatbots até sistemas de recomendação personalizados. Empresas estão explorando maneiras de automatizar processos e melhorar a experiência do usuário por meio da inteligência artificial integrada às aplicações web.

Além disso, com a evolução dos **microsserviços**, mais empresas estão optando por combinar Web Apps com Azure Functions e Kubernetes para arquiteturas escaláveis e flexíveis. Essa tendência facilita a criação de aplicações modulares, aumentando a eficiência operacional e a escalabilidade das soluções.

Outro foco é na **redução do impacto ambiental**, que levará a otimizações no consumo de energia nos datacenters da Microsoft, oferecendo soluções mais verdes para hospedagem de aplicações. A computação sustentável está se tornando um fator decisivo na escolha de provedores de nuvem, com iniciativas como resfriamento eficiente e uso de energia renovável.

Também é possível observar que o aumento de ameaças cibernéticas tem impulsionado a adoção de segurança baseada no princípio de **Zero Trust**, garantindo controle rigoroso sobre acessos e dados. Empresas estão priorizando a implementação de autenticação multifator, segmentação de rede e monitoramento contínuo para evitar ataques e vazamentos de dados.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Por fim, outra tendência é a de **automação e Infraestrutura como Código (IaC)**, pois a crescente adoção de infraestrutura como código permite que empresas provisionem e gerenciem seus recursos na nuvem de maneira mais eficiente. Ferramentas como Terraform e Azure Resource Manager (ARM) Templates estão sendo amplamente utilizadas para garantir consistência e escalabilidade na infraestrutura de aplicações web.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Nos últimos anos, a adoção de soluções baseadas em nuvem tem crescido exponencialmente. O modelo de Plataforma como Serviço permite que empresas de todos os tamanhos desenvolvam, implantem e escalem aplicações sem a necessidade de gerenciar infraestrutura. O Azure Web Apps se destaca nesse mercado por oferecer uma plataforma confiável e altamente integrada aos demais serviços da Microsoft Azure.

Estudos da Mordor Intelligence indicam que o mercado global de serviços de computação em nuvem pode atingir trilhões de dólares nos próximos anos, impulsionado pela digitalização de empresas, expansão do comércio eletrônico e aumento da demanda por soluções escaláveis e seguras. As empresas buscam cada vez mais soluções baseadas em nuvem devido à necessidade de inovação contínua e redução de custos operacionais.

Setores como fintechs, varejo e saúde estão liderando a adoção de soluções baseadas em Azure Web Apps para garantir alta disponibilidade e desempenho. Além disso, empresas que trabalham com grandes volumes de dados e inteligência artificial também estão migrando para plataformas de nuvem para se beneficiar da elasticidade e dos serviços de Machine Learning oferecidos pelo Azure.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você explorou detalhadamente como o Azure Web Apps pode ser utilizado para hospedar, implantar e gerenciar aplicações web na nuvem. Aprendeu sobre os principais benefícios dessa solução PaaS, incluindo alta disponibilidade, escalabilidade e integração com ferramentas DevOps. Além disso, conheceu diferentes métodos de deploy, como FTP, GitHub Actions e Azure DevOps, compreendendo suas vantagens e quando utilizá-los.

Também foram abordadas práticas de gerenciamento, como configuração de variáveis de ambiente, monitoramento com Application Insights e escalabilidade automática. Além disso, discutimos estratégias de segurança, incluindo autenticação e controle de acessos com Key Vault.

Por fim, analisamos as tendências do mercado e o futuro das aplicações em nuvem, destacando a integração com IA, computação serverless, sustentabilidade e modelos de segurança Zero Trust.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

GITHUB. **GitHub Actions para Azure**. Disponível em: https://github.com/Azure/actions. Acesso em: 16 fev. 2025.

MICROSOFT. **Application Insights overview**. 2024. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview. Acesso em: 16 fev. 2025.

MICROSOFT. **Azure APP Service Documentation**. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/app-service. Acesso em: 16 fev. 2025.

MICROSOFT. **Azure DevOps**. Disponível em: https://azure.microsoft.com/en-us/products/devops. Acesso em: 16 fev. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Deploy em Aplicações. Azure. Azure Web Apps.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com